

2026年上海市徐汇区中考物理一模

第一部分

1. (2026·上海徐汇·一模)

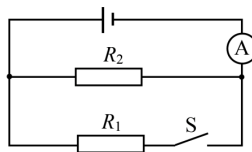
生活中的摩擦现象随处可见,有时会使物体带电,有时会使物体温度升高。

- (1) 用丝绸摩擦过的玻璃棒和用毛皮摩擦过的橡胶棒相互靠近时,它们之间相互吸引,这是因为玻璃棒带正电,橡胶棒带_____电,_____(A. 同种 B. 异种)电荷相互吸引。若玻璃棒与橡胶棒接触,瞬间电流的方向是_____(A. 从橡胶棒流向玻璃棒 B. 从玻璃棒流向橡胶棒)。
- (2) 钻木取火时,木头相互摩擦,使得干草等温度升高,达到燃点而燃烧,这是通过_____(A. 做功 B. 热传递)方式将机械能转化为木头的_____能。这个过程中能量转化的情况与汽油机_____冲程能量转化的情况相同。
A. 吸气 B. 压缩 C. 做功 D. 排气

2. (2026·上海徐汇·一模)

现代家庭中,各种用电器通过能量转化为生活带来便利。

- (1) 在家里洗澡时,浴室里的镜子上常常会出现“白雾”,这是因为温度较高的水蒸气遇到较冷的镜面后,_____(A. 汽化 B. 液化)成小水珠,附在镜面上,使镜面出现水雾;可以在镜子背面安装电热膜,通电后,镜面受热温度升高,小水珠_____(A. 吸收 B. 放出)热量,发生_____(A. 汽化 B. 升华)现象,变成水蒸气,使镜子又清晰明亮。
- (2) 若电热膜铭牌上标有“220V 22W”字样,其正常工作电压为_____V,正常工作1小时耗电_____度。生活中用_____表计量家庭电路消耗的用电量。
- (3) 电冰箱与吸顶灯之间是_____(A. 串联 B. 并联)连接的。电冰箱支撑脚的底面积较大,在重力不变的情况下,可以减小冰箱对地面的_____。电冰箱采用三脚插头,当插头插入三孔插座时,将电冰箱金属外壳与_____相连,其作用是防止触电。
- (4) 在右图所示的电路中,开关S从闭合到断开,电流表两次示数之比为5:2,则电阻 R_1 、 R_2 的阻值之比为_____,闭合时电阻消耗的电功率 P_1 、 P_2 之比为_____。



3. (2026·上海徐汇·一模)

人类在生产和生活中不断改进工具,提高劳动效率。

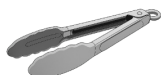
(1) 下列工具中,属于省力杠杆的是_____。



A. 镊子



B. 赛艇的船桨

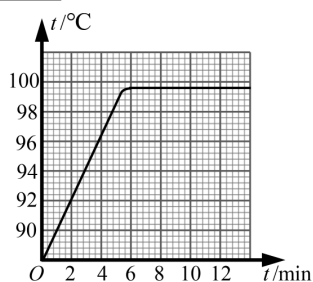


C. 食品钳

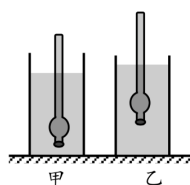


D. 起瓶器

(2) 在“探究水在沸腾前后温度变化的特点”实验中,根据实验数据绘制温度随时间变化的图像,如图(a)所示,水的温度在沸腾前_____,沸腾过程中温度_____,水的沸点为_____°C。



(a)



(b)

(3) 将同一支密度计分别放置在甲和乙液体中,液体盛放在同样的容器中,静止后如图(b)所示,密度计在液体中受到的浮力 $F_{\text{浮甲}}$ _____ $F_{\text{浮乙}}$,液体的密度 $\rho_{\text{甲}}$ _____ $\rho_{\text{乙}}$,液体对容器底部的压力 $F_{\text{甲}}$ _____ $F_{\text{乙}}$ 。(上述均选填:A. 大于 B. 等于 C. 小于)

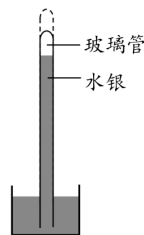
4. (2026·上海徐汇·一模)

液体和气体都称为流体,流体的压强有其特点。

(1) 大风天气,房间内其他窗户都关闭,打开一扇窗户时,窗帘会被“吸”到窗外的原因是_____。

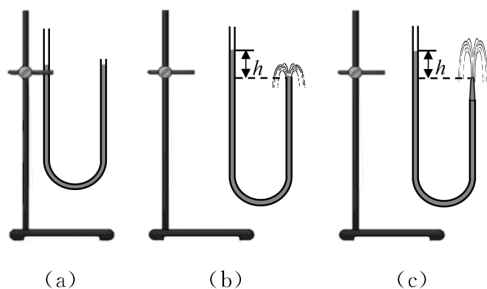
- A. 窗外空气密度比室内空气小,气流带动窗帘向密度小的一侧运动
- B. 窗外空气密度比室内空气大,气流带动窗帘向密度小的一侧运动
- C. 窗外空气流速大、压强大,窗内空气流速小、压强小,气压差把窗帘吸向窗外
- D. 窗外空气流速大、压强小,窗内空气流速小、压强大,气压差把窗帘压向窗外

(2) 大气静止时,标准大气压强值约为 $1.0 \times 10^5 Pa$,表示 1 平方米面积受到_____,该值是由意大利科学家_____用右图所示装置进行实验首先测得的;实验时,若仅将玻璃管提升至虚线位置,则管内水银柱长度将_____ (A. 变大 B. 不变 C. 变小)。



第(2)题图

(3) 如图(a)所示,一段两端敞口的空心软管,内装一定量的水。



第(3)题图

① 如图(a)所示,当装置内所装的水不流动时,根据_____的原理,左、右管水面的高度差为_____。

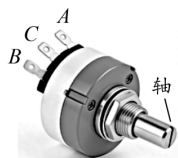
② 现降低右管,水会从右侧管口喷出,如图(b)所示;若将一个尖嘴小管套接在软管的右端,在其他条件相同的情况下,水从尖嘴小管管口喷出,如图(c)所示。

(a) 分析比较图(b)和(c)中水喷出的高度,可得初步结论是:同一 U 形管中,当两管水面的_____相同时,尖嘴小管使出口的_____减小,从而使水流的_____增大。

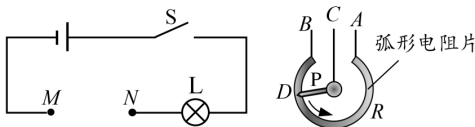
(b) 已知两管液面高度差越大,喷出的水流速度越大。在忽略摩擦的情况下,请从能量的角度说明:图(c)中,随着水的喷出,喷出的高度逐渐减小的原因是_____。

5. (2026·上海徐汇·一模)

调光灯常用图(a)所示的电位器来改变小灯亮度。其电路如图(b)所示,电源电压为 U_0 且保持不变, A、B、C 是电位器 R 上的三个接线柱,现将 B、C 分别与电路中的接线头 M、N 相连,闭合开关,逆时针旋转电位器的轴,滑片 P 从弧形电阻片上的 D 点滑动至 A 点。



(a)

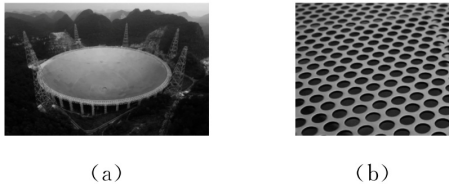


(b)

- (1) 电位器接入电路的电阻值将_____ (A. 变大 B. 不变 C. 变小), 小灯的亮度将_____ (A. 增大 B. 不变 C. 减小)。
- (2) 若观察到小灯始终不亮, 已知电路中出现一处故障, 且只发生在小灯 L 或电位器 R 上(各接线柱连接完好)。则电路的故障可能是_____。
 - ① 为确定故障, 顺时针转动电位器的轴, 滑片 P 从弧形电阻片上的 A 点滑动至 B 点, 观察到小灯仍然始终不亮, 则可以排除的电路故障是_____。
 - ② 为进一步确定故障, 滑片 P 滑回弧形电阻片上的 D 点, 再在电路中接入电压表, 请写出电压表接入的位置及方式, 以及闭合开关后, 电压表的示数与对应的故障。_____。

6. (2026·上海徐汇·一模)

如图(a)所示,中国天眼(FAST)是世界最大的单口径射电望远镜,其反射面由众多三角形金属反射面板拼接而成,反射面板进行了镂空设计,每块面板上有几十万个直径为 8mm 左右的小孔,如图(b)所示。



- (1) 为了减轻反射面的自重,选用金属铝制成面板,是因为金属铝_____。

A. 导电性好

B. 密度小

C. 导热性好
- (2) 为了探究反射面板开孔的原因,小明查阅资料后得知:(a)过强的风力会导致面板发生形变,降低其观测精度;(b)风压是指风对物体表面产生的垂直于物体表面的单位面积上的压力;(c)当空气密度一定时,风压的大小与风速有关,风压和风速的关系见表一。

表一

风速 v (m/s)	5	10	15	20	25
风压 p (Pa)	15	60	135	240	375

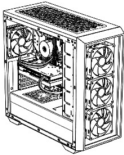
- ① 分析比较表中风压 p 、风速 v 的变化情况,可得出的初步结论是当空气密度一定时,_____。

② 综合上述信息和所学的知识:解释“反射面板开孔”的原因。_____

_____。

③ 下列实例中,镂空设计的主要作用与射电望远镜面板相同的是_____。
- 

A. 电力铁塔的格架结构



B. 电脑机箱后的散热格栅



C. 下水口的格栅

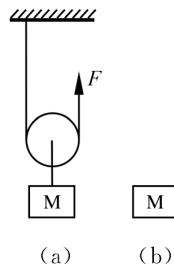


D. 扬声器前面的网孔

7. (2026·上海徐汇·一模)

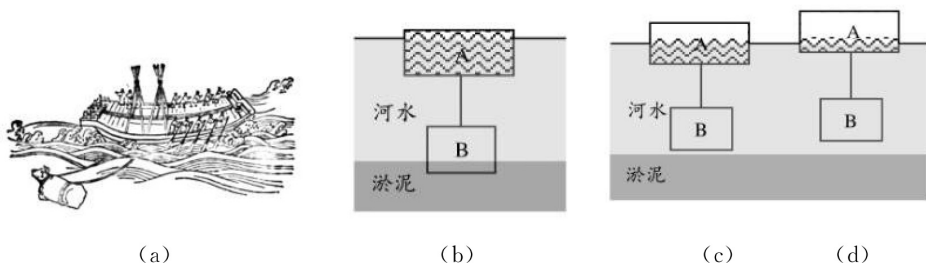
如图(a)所示,用竖直向上的拉力 F ,通过滑轮匀速提起重为 20N 的物体 M 。

- (1) (作图)在图(b)中,用力的示意图画出物体 M 受到的拉力 $F_{\text{拉}}$ 。
- (2) 图(a)中的滑轮可以看作_____杠杆,若不计摩擦和滑轮重力,力 F 的大小为_____N,物体 M 所受合力的大小为_____N。
- (3) 若不计摩擦,物体 M 被竖直提升 1m 的过程中,拉力 F 做的总功为 25J ,求该过程中滑轮提升物体 M 所做的有用功 $W_{\text{有}}$ 和滑轮的机械效率 η 。



8. (2026·上海徐汇·一模)

如图(a)所示,重达数万斤的铁牛大部分身体在淤泥中,古人以“舟载土石、卸载上浮”的方法拔出铁牛,即先在船舱里装满泥沙,将铁牛和船用绳索系牢,后减少船中泥沙,铁牛就缓慢从水底淤泥中拔出。如图(b)所示,忽略船和铁牛的形状,将其简化为物体 A 和物体 B。



- (1) 若河水的密度为 $1 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$, 船排开水的体积为 $5 \times 10^4 \text{ m}^3$, 求船受到的浮力 $F_{\text{浮}}$ 。
- (2) 如图(b)所示, 物体 B 部分露出淤泥, 请从浮力的本质分析物体 B 是否受到液体的浮力。
- (3) 如图(c)所示, 铁牛从淤泥中拔出后, 继续减少船中泥沙, 船会带着铁牛一起缓慢上浮, 最终停止在如图(d)所示位置。此过程中船舱里泥沙减少的质量为 Δm , 水的密度为 $\rho_{\text{水}}$, 求船排开液体的体积变化量 ΔV_{A} 。

9. (2026 · 上海徐汇 · 一模)

图(a)是某电热水袋及其内部结构,其工作电路可简化为如图(b)所示。袋内充水的质量为 1kg,将它接入家庭电路中,电压 U 为 220V,加热电阻 R_1 的阻值为 110Ω 。



表一

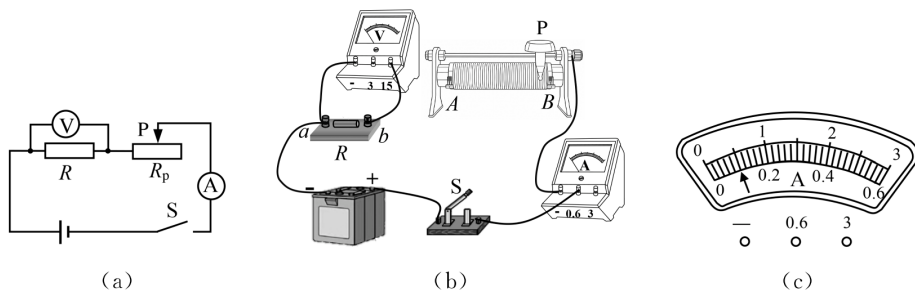
温度($^{\circ}\text{C}$)	25	50	60	65	70	80
电阻 $R_2(\Omega)$	20	40	80	400	5000	10k Ω 以上

- (1) 求通过加热电阻的电流 I_1 以及工作 10s 产生的热量 Q_1 。
- (2) 热水袋内水的温度升高 50°C ,求此过程中水吸收的热量 $Q_{\text{吸}}$ 。 [$c_{\text{水}} = 4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$]
- (3) 将一个热敏电阻 R_2 接入工作电路,其阻值随温度变化见表一。通过设定加热电阻 R_1 的最小工作电流值,实现控温,从而避免热水袋过热。
 - ① 写出热敏电阻 R_2 与加热电阻 R_1 之间的电路连接方式及理由;
 - ② 若加热电阻 R_1 所设定的最小工作电流值为 0.40A,请通过计算说明该热水袋的控温范围。

10. (2026 · 上海徐汇 · 一模)

小华和小明做“探究电流与电阻的关系”实验，现有电源（电压为 6V 且保持不变）、电流表、电压表、开关和定值电阻 R (5Ω 、 10Ω 、 15Ω 和 30Ω)，两种规格的滑动变阻器（分别标有“ $10\Omega\ 2\text{A}$ ”“ $50\Omega\ 1\text{A}$ ”字样），以及导线若干。电路图如图(a)所示。

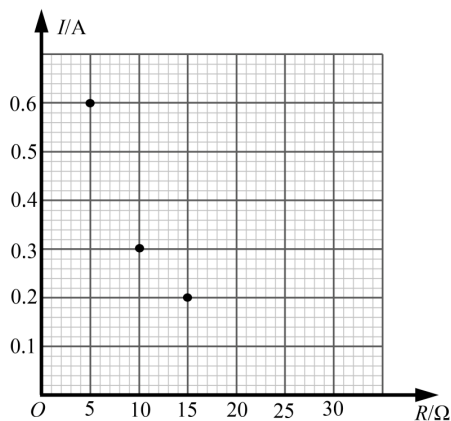
(1) 在图(b)中，有一根导线尚未连接，用笔画线代替导线，将实物图连接完整，使滑动变阻器接入电路的阻值最大。



(2) 小华选用“ $50\Omega\ 1\text{A}$ ”的变阻器进行实验，他先后在 a 、 b 间接入定值电阻 5Ω 、 10Ω 、 15Ω 。闭合开关后，移动变阻器的滑片，保持电阻 R 两端电压不变，实验数据见表三。当他将 15Ω 的电阻替换为 30Ω 的电阻后，变阻器接入电路的电阻相应需要_____ (A. 变大 B. 变小)，使得电阻 R 两端电压不变，此时电流表的示数如图(c)所示，电流表的示数为_____ A。

表一

实验序号	电阻(Ω)	电流表示数(A)
1	5	0.60
2	10	0.30
3	15	0.20
4	30	



① 请在坐标纸中把未标出的点用“ $\times$ ”描出来，并画出 $I-R$ 图像。

② 计算表一中电流与电阻的乘积，可以发现：当导体两端的电压一定时，通过导体的电流与导体的电阻成_____比。(A. 正 B. 反)

(3) 实验中，小明选用“ $10\Omega\ 2\text{A}$ ”的变阻器进行实验，先后在 a 、 b 间接入定值电阻 5Ω 、 10Ω 、 15Ω 、 30Ω 。在移动变阻器滑片的过程中，发现无法保持电阻 R 两端电压为 4V ，请通过计算说明他应保持电阻 R 两端的电压 U 的取值范围。